DS 1 h

Fonctions linéaires et affines

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom | Prénom | Classe et date

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Deux droites

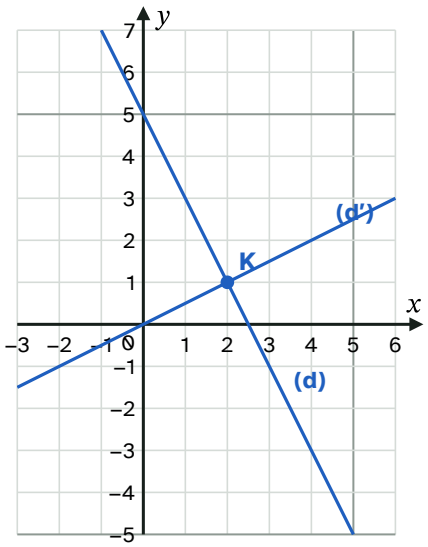
6 pts

On considère les fonctions f et g définies par $f(x) = -2x + 5$ et $g(x) = 0{,}5x$.

a) Donne la nature de chaque fonction et son sens de variation. — 1 pt APP ANA

f est affine et décroissante ($a = -2$) ; g est linéaire et croissante ($a = 0{,}5$).

b) Trace la droite (d) qui représente f et la droite (d′) qui représente g. — 2 pts RÉA



c) Le point A$(3\ ;\ -1)$ appartient-il à la droite (d) ? Justifie. — 1 pt VAL

$-2 \times 3 + 5 = -1$: oui.

d) Écris l'équation réduite de la droite parallèle à (d) qui passe par le point $(0\ ;\ -3)$. — 1 pt RÉA

$y = -2x - 3$

e) Résous graphiquement le système formé par $y = -2x + 5$ et $y = 0{,}5x$. — 1 pt RÉA

Les droites se coupent en K$(2\ ;\ 1)$: la solution est $(2\ ;\ 1)$.

Fonctions linéaires et affines

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Choisir un terminal de paiement

8 pts



Une créatrice de bijoux vend ses créations sur les marchés et veut accepter la carte bancaire. Avec l'offre A, elle paie une commission de 2 % des sommes encaissées. Avec l'offre B, elle paie un abonnement mensuel plus une commission plus faible : 30 € pour un mois où elle encaisse 1 000 €, et 50 € pour un mois où elle encaisse 3 000 €. On note x la somme encaissée dans le mois, en centaines d'euros, $f(x)$ et $g(x)$ les coûts mensuels des offres A et B, en euros.

a) Justifie que $f(x) = 2x$. 1 pt APP

2 % de x centaines d'euros font $0{,}02 \times 100x = 2x$ euros.

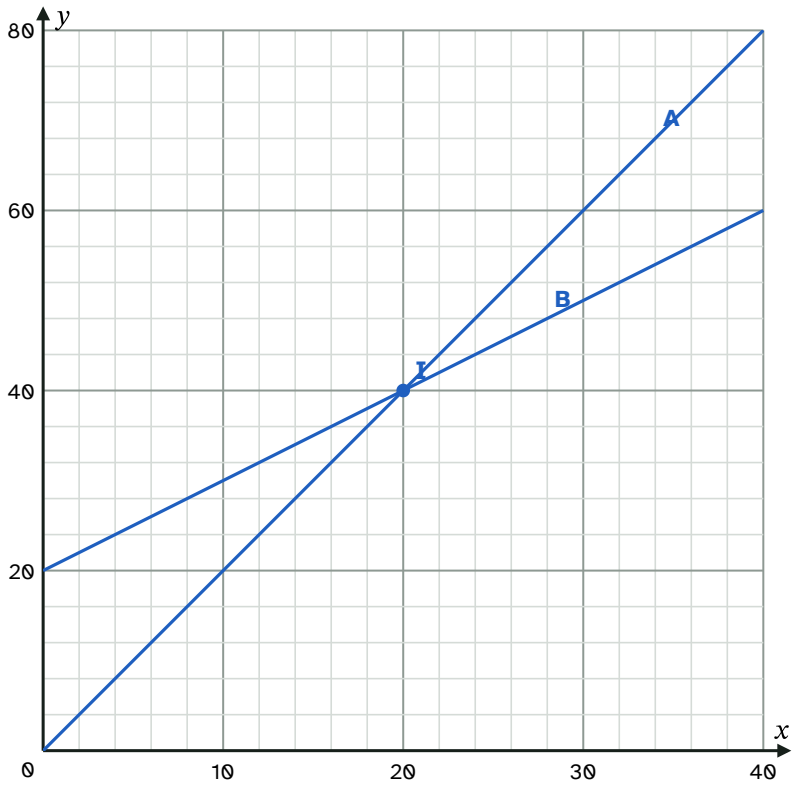
b) Calcule le coefficient directeur de la fonction affine g et interprète-le. 1,5 pts RÉA COM

$a = \dfrac{50 - 30}{30 - 10} = 1$. **Chaque centaine d'euros encaissée coûte 1 € de commission (1 %).**

c) Détermine l'expression de $g(x)$ et interprète l'ordonnée à l'origine. 1,5 pts RÉA COM

$b = 30 - 1 \times 10 = 20$; $g(x) = x + 20$. **C'est l'abonnement mensuel : 20 €.**

d) Trace les droites qui représentent f et g dans le repère ci-dessous. 1 pt RÉA



e) Résous graphiquement le système formé par $y = f(x)$ et $y = g(x)$, puis vérifie par le calcul. 1,5 pts APP VAL

I(20 ; 40) ; $f(20) = g(20) = 40$.

f) Rédige un conseil qui indique l'offre la plus avantageuse. 1,5 pts COM

En dessous de 2 000 € encaissés par mois, l'offre A est moins chère ; au-delà, c'est l'offre B. Pour 2 000 €, les deux offres coûtent 40 €.

DS 1 h

Fonctions linéaires et affines

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 La valeur d'un véhicule de livraison

6 pts



Une entreprise de livraison a acheté un véhicule utilitaire. Sa valeur comptable, en euros, est modélisée par une fonction affine V du temps t, en années : elle vaut 18 000 € au bout de 2 ans et 9 000 € au bout de 5 ans.

a) Calcule le coefficient directeur de V et interprète-le. — 1,5 pts RÉA COM

$a = \dfrac{9\,000 - 18\,000}{5 - 2} = -3\,000$. **Le véhicule perd 3 000 € de valeur par an.**

b) Calcule l'ordonnée à l'origine et interprète-la. — 1,5 pts RÉA COM

$b = 18\,000 - (-3\,000) \times 2 = 24\,000$. **C'est le prix d'achat du véhicule : 24 000 €.**

c) Écris l'expression de $V(t)$ et donne le sens de variation de V. — 1 pt RÉA ANA

$V(t) = -3\,000t + 24\,000$; $a < 0$, **donc V est décroissante.**

d) Calcule $V(3)$ et interprète le résultat. — 1 pt RÉA

$V(3) = 15\,000$. **Au bout de 3 ans, le véhicule vaut 15 000 €.**

e) L'entreprise revend ses véhicules quand leur valeur passe à 12 000 €. Au bout de combien d'années ? — 1 pt RÉA

$-3\,000t + 24\,000 = 12\,000$ **donne $t = 4$. Au bout de 4 ans.**

Grille de compétences

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé

Compétence	NA	ECA	A	M
APP s'approprier				
ANA analyser, raisonner				
RÉA réaliser				
VAL valider				
COM communiquer				